科学声明的证据文献检索

多路词法检索融合在 BEIR SciFact 上的评估

信息检索原理　Project 汇报

任务与数据：科学证据文献检索

- 输入科学声明，从 5,183 篇标题和摘要中检索相关文献。
- train：809 个查询，919 对相关性标注。
- test：300 个查询，339 对相关性标注，标签均为 1。
- 两个划分的查询 ID 无重叠，检索语料库相同。

单路检索器：不同的词法信号

BM25 $k_1 = 1.2$，$b = 0.75$，考虑词频饱和与文档长度。

word TF-IDF 词级特征，sublinear TF、smooth IDF、L2 余弦。

char TF-IDF 词内字符 3–5 gram，最小文频 2，最多 100,000 特征。

统一使用标题加摘要。词级分词保留长度至少为 2 的小写 Unicode 单词。

融合方法与参数对照

$$S_{\mathrm{RRF}}(d) = \sum_{j} \frac{w_j \mathbf{1}[d \in L_j]}{c + r_j(d)}$$

- **固定基线**：$c = 60$、**等权**，**分别融合** word、char **和三路**。
- **调优** RRF：**在开发查询上选择** c **与** BM25 **权重**。
- **分数融合**：**对归一化** BM25、word **分数做凸组合**。

实验协议与复现边界

- 每路取前 100 个候选，融合后再截断到前 100。
- 从 train 固定抽 200 个开发查询，随机种子为 42。
- TF-IDF 仅拟合文献语料，测试查询不进入 IDF 学习。
- 参数冻结后评估全部 300 个 test 查询，保留逐查询结果和 TREC run。

真实查询：改善与退步同时存在

改善案例 Q72

Activator-inhibitor pairs are provided dorsally by Admpchordin.

目标论文：Regulation of ADMP and BMP2/4/7 at Opposite Embryonic Poles Generates a Self-Regulating Morphogenetic Field

摘要片段：“We discovered that quadruple knockdown of ADMP…”

相关文献排名：BM25 **第** 7，BM25+char RRF **第** 1。

退步案例 Q837

NR5A2 is important in development of endometrial tissues.

目标论文：Liver receptor homolog-1 is essential for pregnancy

相关文献排名：BM25 **第** 1，BM25+char RRF **第** 4。

测试结果：字符融合的召回更高

方法	nDCG@10	MRR@10	Recall@100
BM25	0.6596	0.6250	0.8726
word TF-IDF	0.6286	0.5897	0.8916
char TF-IDF	0.6547	0.6034	0.9187
RRF：BM25+word	0.6574	0.6195	0.8882
RRF：BM25+char	**0.6662**	**0.6253**	**0.9303**
RRF：三路	0.6637	0.6201	0.9259

增加 word 路没有带来更高的前列排序质量。

调优与统计不确定性

- 开发集选择 word-RRF：$c = 60$、BM25 权重为 2。
- 测试 nDCG@10 为 0.6602，BM25 为 0.6596。
- CC 选择 BM25 权重 $\alpha = 1$，结果退化为 BM25。

char-RRF 相对 BM25：
nDCG 差值 $+0.0066$，配对 bootstrap 95% CI 为 $[-0.0119,\ 0.0255]$。

区间跨 0，当前样本不支持宣称显著提升。

查询耗时与效果的取舍

方法	平均耗时 / ms	P95 / ms
BM25	7.45	13.06
char TF-IDF	34.85	41.30
RRF：BM25+char	42.46	51.24
RRF：三路	49.83	58.70

CPU 单查询、预热后测量，不计建索引。融合按各路串行耗时加融合计算，不假设并发。

结论与后续改进

- 本实验中字符路改善候选召回，但增加 CPU 查询开销。
- 前列质量的平均增益较小，置信区间包含 0。
- 后续可研究并行执行、候选深度和互补性诊断。

Cormack et al., SIGIR 2009, RRF
Bruch et al., TOIS 2023, Fusion Functions
Thakur et al., BEIR 2021